

Esame di Programmazione 2

Evocazioni è un gioco dove due giocatori hanno una lista di evocazioni ed una lista di energie. I giocatori si alternano, attribuendo quante energie vogliono alle proprie evocazioni, e facendole attaccare.

Le energie sono: Acqua (colore AQUAMARINE), Fuoco (colore FIREBRICK), Tenebra (colore DARKVIOLET) e Neutra (colore HONEYDEW). Acqua si oppone a Fuoco, Fuoco si oppone ad Acqua, Neutra non si oppone a nessuna energia, Tenebra si oppone a tutte (inclusa Tenebra).

Le evocazioni hanno un nome, una quantità di punti vita (PV), un tipo (cioè una energia che le caratterizza), ed un attacco. Un attacco ha un nome, un tipo (lo stesso tipo della sua evocazione), un intero che indica di quante energie ha bisogno, ed un intero che indica quanto danno fa ad un avversario. Esistono poi le evocazioni supreme, i cui attacchi colpiscono tutte le evocazioni dell'avversario (facendo a tutte il danno indicato).

Al giocatore 1, date queste evocazioni in questo ordine:

- Ifrit, 30 PV, Fuoco, Attacco: Hellflame, 2 Fuoco, 20 danni
- (suprema) Phoenix, 50 PV, Fuoco, Attacco: Fiammata, 2 Fuoco, 20 danni
- Diablos, 50 PV, Tenebra, Attacco: Demi, 1 Tenebra, 20 danni

Al giocatore 2, date queste evocazioni in questo ordine:

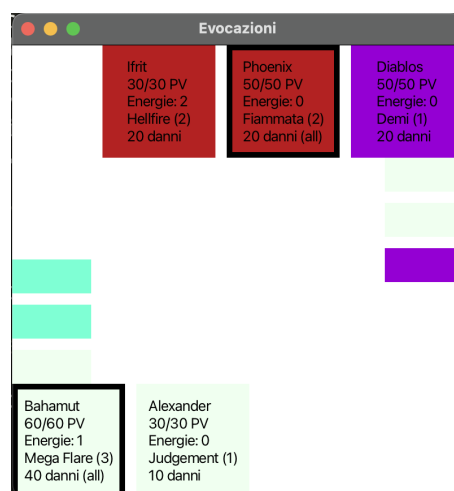
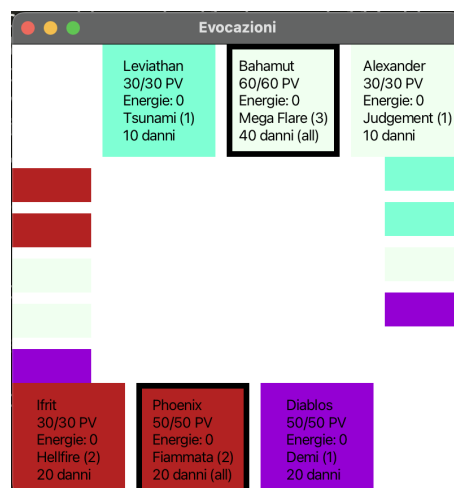
- Leviathan, 30 PV, Acqua, Attacco: Tsunami, 1 Acqua, 10 danni
- (suprema) Bahamut, 60 PV, Neutra, Attacco: MegaFlare, 3 Neutra, 40 danni
- Alexander, 30 PV, Neutra, Attacco: Judgement, 1 Neutra, 10 danni

Date al giocatore 1 queste energie, 2 Fuoco, 2 Neutra, 1 Tenebra.

Date al giocatore 2 queste energie, 2 Acqua, 1 Neutra, 1 Tenebra.

L'applicazione mostra: in basso le evocazioni del giocatore corrente, a sinistra le energie del giocatore corrente, in alto le evocazioni dell'avversario, a destra le energie dell'avversario. Le energie sono rettangoli 70x30 px separate da uno spazio verticale di 10 px. Le evocazioni sono quadrati 100x100 px, separate da uno spazio orizzontale di 10 px. Le evocazioni riportano anche (come illustrato in figura): Nome e PV attuali / PV iniziali, seguiti dalla quantità di energie assegnate e seguite poi dalle informazioni sull'attacco che può eseguire (cioè il nome dell'attacco, energie richieste tra parentesi e quanto danno fa). Le evocazioni supreme hanno un contorno nero di 10 px.

Ogni turno, si può clickare su una energia per assegnarla alla prima evocazione del giocatore. Se si clicca l'energia del giocatore non di turno, appare un messaggio di ALERT di tipo ERROR con un messaggio appropriato. Una evocazione può vedersi assegnata solo una energia del suo stesso tipo, o una energia Neutra. Se si assegna ad una evocazione una energia del tipo sbagliata, appare un messaggio di ALERT di tipo ERROR con un messaggio appropriato. Una volta assegnata correttamente una energia, questa scompare dalla lista delle energie disponibili e viene aggiornata la grafica della prima evocazione.



Una volta che una evocazione ha assegnate un numero di energie sufficienti per il suo attacco, clickando l'evocazione, viene fatto il suo attacco, sottraendo il danno dell'attacco dai punti vita del bersaglio (o dei bersagli, per le evocazioni supreme). Se il tipo di un attacco è l'opposto del tipo dell'avversario colpito, il danno viene raddoppiato. Se l'attacco uccide una evocazione avversaria, la si rimuove dalla lista delle evocazioni. Se si clicca una evocazione che non ha il numero sufficiente di energie, appare un messaggio di ALERT di tipo ERROR con un messaggio appropriato.

Dopo un attacco, tocca all'altro giocatore attaccare (quindi la gui inverte le energie e le evocazioni di ogni giocatore, come nella seconda figura). Quando un giocatore uccide l'ultima evocazione avversaria, appare un messaggio di ALERT di tipo CONFIRMATION e il gioco termina.

- Si usi, quando evidente/utile, una gerarchia di ereditarietà.
- Si usino costanti ove ragionevole, e si badi alla pulizia del codice, evitando duplicazioni e codice inutilmente complesso.
- La disposizione degli elementi grafici deve rispecchiare quanto mostrato; tuttavia, ciò è considerato meno importante rispetto alla corretta funzionalità dell'interfaccia e del resto dell'applicazione.
- Si richiede il class diagram UML. È sufficiente la vista di alto livello (no attributi/metodi) ma devono essere mostrate le associazioni più importanti, oltre a quella di ereditarietà. Il diagramma UML deve essere consegnato su un foglio di protocollo su cui sono indicati nome, cognome, numero di matricola.